

Εύρεση των χαρακτηριστικών του απαριθμητή Geiger–Müller

Εργαστήριο: Πυρηνικής Φυσικής
Ονοματεπώνυμο: Κλάϊντι Τσάμη (Klajdi Cami)

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητική Εισαγωγή	3
2.1	Διαδικασία καταγραφής παλμών στον απεριθμητή Geiger–Müller	4
2.2	Στατιστική ανάλυση - σφάλματα	5
3	Πειραματική διαδικασία	6
4	Επεξεργασία μετρήσεων	7
4.1	Προσδιορισμός χαρακτηριστικών του απεριθμητή Geiger–Müller	7
4.2	Στατιστική ανάλυση για τον προσδιορισμό των σφαλμάτων	10
4.3	Υπολογισμός μέσης τιμής υποστρώματος και αντίστοιχου σφάλματος	11
5	Συμπεράσματα	12

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργαστηριακή αναφορά εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Πυρηνικής Φυσικής και έχει ως αντικείμενο τη μελέτη ανιχνευτών σωματιδίων, με ιδιαίτερη αναφορά στον ανιχνευτή Geiger-Müller. Οι ανιχνευτές αερίου αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες κατηγορίες οργάνων στην Πυρηνική Φυσική, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στην κατανόηση και ανάλυση φαινομένων ιονίζουσας ακτινοβολίας. Στόχος του πειράματος είναι η εξοικείωση με τη βασική λειτουργία τέτοιων ανιχνευτών και η διερεύνηση ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών του απεριθμητή Geiger-Müller.

2 Θεωρητική Εισαγωγή

Η ακτινοβολία γ (γ -radiation) αποτελεί μία από τις τρεις βασικές μορφές ραδιενέργειας, μαζί με τα σωματίδια α και β . Πρόκειται για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής ενέργειας, με πολύ μικρό μήκος κύματος, που εκπέμπεται από ασταθείς πυρήνες ατόμων μετά από μια ραδιενεργό διάσπαση. Σε αντίθεση με τα σωματίδια α και β , η ακτινοβολία γ δεν αποτελείται από φορτισμένα σωματίδια, αλλά από φωτόνια υψηλής ενέργειας.

Η εκπομπή ακτίνων γ συμβαίνει συνήθως όταν ένας πυρήνας, αφού έχει υποστεί διάσπαση (π.χ. α ή β), παραμένει σε διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση. Για να σταθεροποιηθεί, εκπέμπει την πλεονάζουσα ενέργεια υπό μορφή φωτονίων γ . Η διαδικασία αυτή δεν αλλάζει τον αριθμό πρωτονίων ή νετρονίων του πυρήνα, αλλά μειώνει την ενεργειακή του στάθμη.

Η ακτινοβολία γ έχει εξαιρετικά υψηλή διεισδυτική ικανότητα, ικανή να διαπεράσει ακόμη και παχιά στρώματα υλικών. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται βαριά υλικά, όπως ο μόλυβδος ή το παχύ σκυρόδεμα, για την αποτελεσματική θωράκιση από αυτήν. Παρά τη δυσκολία προστασίας, η ακτινοβολία γ βρίσκει σημαντικές εφαρμογές στην ιατρική (ακτινοθεραπεία, απεικόνιση), στη βιομηχανία (έλεγχος υλικών, αποστείρωση) και στην επιστημονική έρευνα.

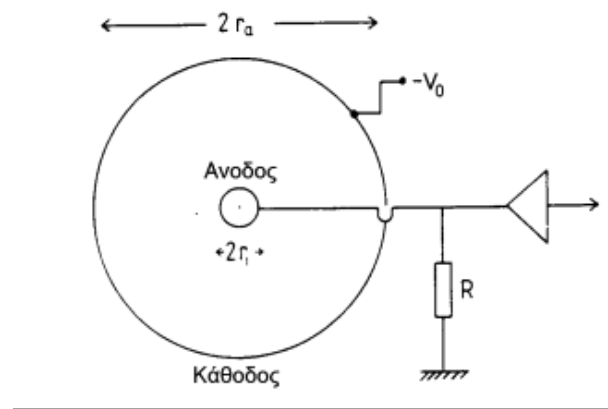
Ένα από τα πλέον διαδεδομένα όργανα ανίχνευσης ιονίζουσας ακτινοβολίας είναι ο απεριθμητής Geiger-Müller. Η λειτουργία του βασίζεται στη δημιουργία ηλεκτρικών παλμών μέσα σε έναν σωλήνα γεμάτο με αέριο, οι οποίοι προκαλούνται όταν σωματίδια ή φωτόνια ιονίζουσας ακτινοβολίας διέρχονται από αυτόν. Αν και ο απεριθμητής Geiger-Müller δεν μπορεί να διακρίνει τον τύπο της ακτινοβολίας (α , β ή γ), είναι ικανός να καταγράφει την παρουσία και την ένταση της ακτινοβολίας γ μέσω των ιονισμών που προκαλούν τα φωτόνια της στο αέριο γέμισμα του σωλήνα.

Η ευαισθησία του απεριθμητή Geiger-Müller στην ακτινοβολία γ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το υλικό και το πάχος του περιβλήματος του σωλήνα, καθώς η γ ακτινοβολία έχει μικρή πιθανότητα αλληλεπίδρασης με την ύλη. Παρά τον περιορισμό αυτό, οι απεριθμητές Geiger-Müller παραμένουν ιδιαίτερα χρήσιμοι για την πειραματική μελέτη και την παρακολούθηση της ακτινοβολίας γ λόγω της απλότητας, της αξιοπιστίας και του χαμηλού κόστους τους.

Ο απεριθμητής Geiger-Müller αποτελείται από έναν κυλινδρικό σωλήνα γεμάτο με αέριο (συνήθως αργό ή μίγμα ευγενούς αερίου με ατμούς αλκοόλης) και φέρει δύο ηλεκτρόδια: την κάθοδο και την άνοδο. Η κάθοδος είναι το μεταλλικό τοίχωμα του σωλήνα, ενώ η άνοδος είναι ένα λεπτό σύρμα τοποθετημένο στον άξονα του κυλίνδρου. Στο εσωτερικό εφαρμόζεται υψηλή τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου, έτσι ώστε όταν ιονίζουσα ακτινοβολία (α , β ή γ) διέρχεται από το αέριο, προκαλείται ιονισμός και δημιουργούνται ηλεκτρικοί παλμοί που ανιχνεύονται από το κύκλωμα.

Για την περίπτωση της ακτινοβολίας γ , ο σωλήνας συχνά περιβάλλεται από θωράκιση μολύβδου (Pb), η οποία μειώνει τον θόρυβο από άλλες πηγές ακτινοβολίας και επιτρέπει

στο πείραμα να επικεντρώνεται στην καταγραφή της γ-ακτινοβολίας. Το πάχος της θωράκισης ρυθμίζεται ανάλογα με την ένταση και την ενέργεια της ακτινοβολίας, προσφέροντας καλύτερη απομόνωση και μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις.



Σχήμα 1: Τομή κυλινδρικού θαλάμου ιονισμού.

2.1 Διαδικασία καταγραφής παλμών στον απαριθμητή Geiger–Müller

1. Εκπομπή ακτίνας γ από ραδιενεργό υλικό

Ένας ασταθής πυρήνας εκπέμπει φωτόνιο γ (υψηλής ενέργειας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία). Το φωτόνιο αυτό φτάνει στον σωλήνα του απαριθμητή Geiger–Müller.

2. Αλληλεπίδραση με το αέριο γέμισης

Οι ακτίνες γ δεν ιονίζουν άμεσα εύκολα, επειδή δεν έχουν φορτίο. Όμως μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα άτομα του αερίου μέσω φαινομένων όπως το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, το φαινόμενο Compton ή η δημιουργία ζεύγους (ανάλογα με την ενέργεια). Από αυτές τις αλληλεπιδράσεις παράγονται πρωτογενή ηλεκτρόνια.

3. Ιονισμός και χιονοστιβάδα ηλεκτρονίων

Τα πρωτογενή ηλεκτρόνια που δημιουργούνται κινούνται προς το θετικό ηλεκτρόδιο (άνοδο) λόγω του ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου στον σωλήνα. Καθώς επιταχύνονται, αποκτούν αρκετή ενέργεια ώστε να ιονίσουν επιπλέον άτομα του αερίου → έτσι ξεκινά μια αλυσιδωτή αντίδραση, η λεγόμενη χιονοστιβάδα ιονισμού (Townsend avalanche).

4. Σχηματισμός παλμού ρεύματος

Η ξαφνική κίνηση μεγάλου αριθμού ηλεκτρονίων προς την άνοδο δημιουργεί έναν παλμό ρεύματος στο εξωτερικό κύκλωμα. Ο παλμός αυτός είναι σχεδόν ίδιος σε μέγεθος, ανεξάρτητα από την αρχική ενέργεια της ακτινοβολίας, και αποτελεί το βασικό «σήμα» του ανιχνευτή.

5. Καταγραφή παλμού

Το κύκλωμα ανίχνευσης ενισχύει και μετρά αυτούς τους παλμούς. Κάθε παλμός αντιστοιχεί στην καταγραφή ενός γεγονότος ακτινοβολίας (πέρασμα φωτονίου γ ή άλλου σωματιδίου).

2.2 Στατιστική ανάλυση - σφάλματα

Στη μελέτη πειραματικών δεδομένων, η εκτίμηση και ο σωστός υπολογισμός των σφαλμάτων αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της ανάλυσης. Η ύπαρξη σφαλμάτων είναι αναπόφευκτη σε κάθε μέτρηση, καθώς προκύπτει τόσο από στοχαστικές διακυμάνσεις (στατιστικά σφάλματα) όσο και από συστηματικούς παράγοντες που επηρεάζουν το πείραμα. Η στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συμπερασμάτων με επιστημονική ακρίβεια.

Στην περίπτωση των μετρήσεων με απαριθμητή Geiger–Müller, η στοχαστική φύση της διαδικασίας υπακούει στην κατανομή Poisson. Έτσι, το σφάλμα του μέσου ρυθμού καταμέτρησης σ_{R_μ} υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\sigma_{R_\mu} = \pm \sqrt{\frac{\bar{R}_\mu}{n \cdot t}} \quad (1)$$

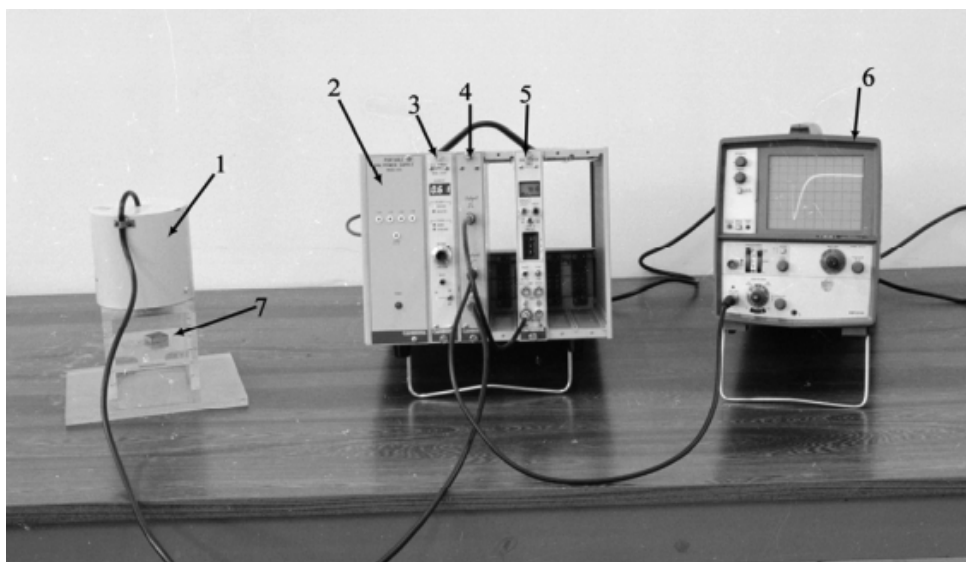
όπου ο μέσος ρυθμός καταμέτρησης δίνεται από:

$$\bar{R}_\mu = \frac{1}{n \cdot t} \sum_{i=1}^n R_{\mu i} \quad (2)$$

με $R_{\mu i}$ να είναι οι καταγεγραμμένοι παλμοί στην i -οστή μέτρηση, t η διάρκεια κάθε μέτρησης και n το πλήθος των μετρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η εκτίμηση του σφάλματος συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των μετρήσεων και τη διάρκειά τους, αναδεικνύοντας τη σημασία της στατιστικής δειγματοληψίας στη μελέτη ραδιενεργών διασπάσεων.

3 Πειραματική διαδικασία

Ο σκοπός του πειράματος είναι ο προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών του απαριθμητή Geiger-Müller, δηλαδή της τάσης κατωφλίου, του εύρους του πλατώ, της κλίσης του καθώς και της τάσης λειτουργίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν μέσα από τη μελέτη της καμπύλης που συνδέει τον ρυθμό καταμέτρησης με την υψηλή τάση που εφαρμόζεται στον ανιχνευτή. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα.



Εικόνα 1: Πειραματική διάταξη απαριθμητή Geiger-Müller.

Όργανα

1. **Απαριθμητής Geiger-Müller με θωράκιση Pb (1):** Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η θωράκιση μολύβδου μειώνει την επίδραση της ακτινοβολίας υποβάθρου και περιορίζει τις ανεπιθύμητες μετρήσεις.
2. **Πλαίσιο/Τροφοδοτικό ηλεκτρονικών μονάδων τύπου NIM (NIM Crate) (2):** Αποτελεί το βασικό σασί για την τροφοδοσία και σύνδεση των ηλεκτρονικών μονάδων, εξασφαλίζοντας σταθερή λειτουργία του συστήματος.
3. **Τροφοδοτικό Υψηλής Τάσης (3):** Παρέχει την απαραίτητη υψηλή τάση στον απαριθμητή Geiger-Müller για να λειτουργήσει σωστά και να ανιχνεύει τα σωματίδια.
4. **Χρονόμετρο-Καταμετρητής (Timer Counter) (5):** Μετράει τους παλμούς που καταγράφονται από τον απαριθμητή σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, επιτρέποντας την ποσοτικοποίηση της ακτινοβολίας.
5. **Παλμογράφος (6):** Εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο το σήμα που παράγεται από τον απαριθμητή, παρέχοντας πληροφορίες για το σχήμα και την ένταση των παλμών.
6. **Ραδιενεργός πηγή (7):** Αποτελεί την πηγή ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για τη διέγερση του απαριθμητή, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του.

Ως ραδιενεργός πηγή στο πείραμα χρησιμοποιήθηκε το Καίσιο (Cs), το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία γ . Η συγκεκριμένη πηγή επιλέχθηκε καθώς παρέχει σταθερή εκπομπή φωτονίων

υψηλής ενέργειας, κατάλληλη για τον πειραματικό προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του απαριθμητή Geiger–Müller.

4 Επεξεργασία μετρήσεων

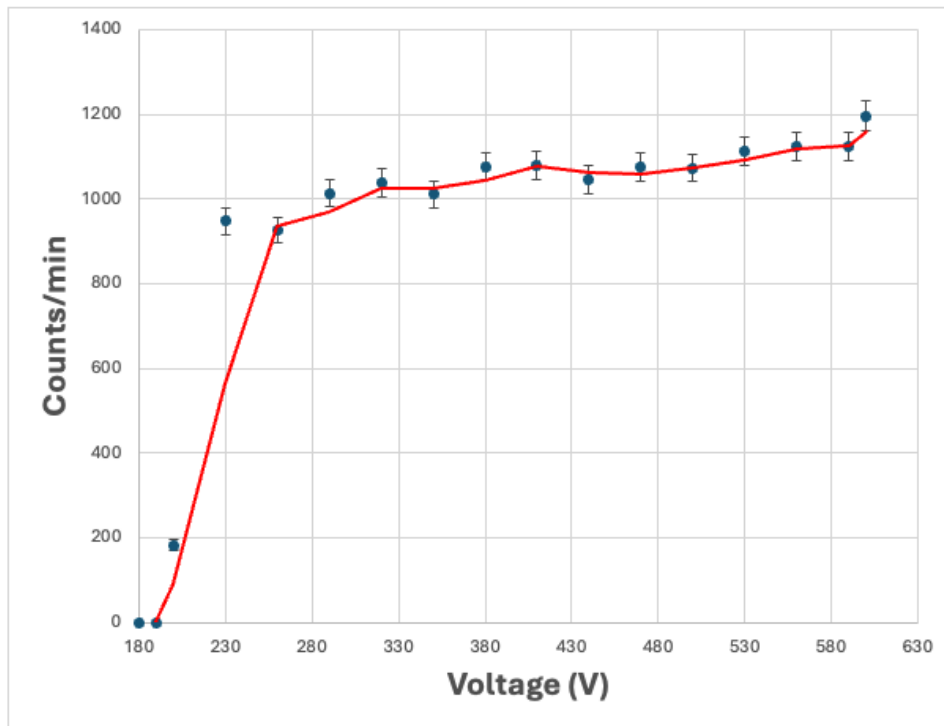
4.1 Προσδιορισμός χαρακτηριστικών του απαριθμητή Geiger–Müller

Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε ως εξής: Αρχικά, τοποθετήθηκε η ραδιενεργός πηγή ακτινών γ στο ειδικό συρτάρι του απαριθμητή Geiger–Müller. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε το τροφοδοτικό υψηλής τάσης, στο οποίο εφαρμόστηκε μία προκαθορισμένη τιμή τάσης, ενώ στο χρονόμετρο–καταμετρητή ορίστηκε ο επιθυμητός χρόνος καταγραφής. Για κάθε συνδυασμό παραμέτρων καταγράφηκε ο αριθμός παλμών που ανιχνεύθηκαν από το όργανο. Η διαδικασία επαναλήφθηκε για διαδοχικά αυξανόμενες τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης, διατηρώντας σταθερό τον χρόνο καταγραφής, ώστε να ληφθεί η πλήρης χαρακτηριστική καμπύλη του απαριθμητή. Τα πειραματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

α/α	Voltage (V)	Timer (s)	Counts
1	180	60	0
2	190	60	0
3	200	60	182
4	230	60	948
5	260	60	927
6	290	60	1013
7	320	60	1039
8	350	60	1012
9	380	60	1078
10	410	60	1079
11	440	60	1046
12	470	60	1076
13	500	60	1074
14	530	60	1114
15	560	60	1126
16	590	60	1125
17	600	60	1197

Πίνακας 1: Πειραματικά δεδομένα απαριθμητή.

Με βάση τα ανωτέρω πειραματικά δεδομένα του πίνακα 1 είναι δυνατόν να σχεδιαστεί η καμπύλη του ρυθμού καταμέτρησης (Counts/min) ως συνάρτηση της εφαρμοζόμενης τάσης (Voltage, V). Το αντίστοιχο διάγραμμα παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.



Διάγραμμα 1: Διαγραμμα του ρυθμού καταμέτρησης (Counts/min) ως συνάρτηση της εφαρμοζόμενης τάσης (Voltage, V).

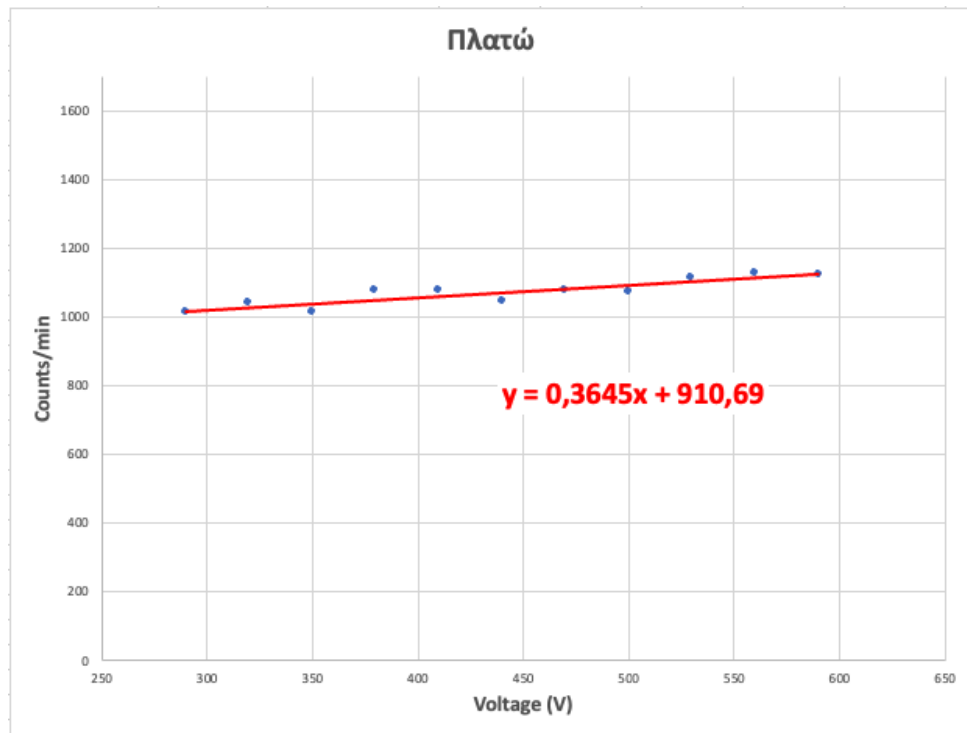
Καταρχάς, σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα (Πίνακας 1 και Διάγραμμα 1), παρατηρείται ότι η τάση κατωφλίου, δηλαδή η ελάχιστη τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης για την οποία καταγράφονται γεγονότα, είναι:

$$V_{\text{κατωφλίου}} = 200 \text{ V}$$

Επιπλέον η περιοχή του πλατώ της χαρακτηριστικής καμπύλης του απαριθμητή παρατηρείται να εκτείνεται για τιμές τάσης από 290 V έως 590 V. Συνεπώς, το μήκος - εύρος του πλατώ υπολογίζεται ως:

$$L_{\text{πλατώ}} = 590 \text{ V} - 290 \text{ V} = 300 \text{ V}$$

Η κλίση του πλατώ μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια της εξίσωσης ευθείας. Αυτό γίνεται με βάση τα δεδομένα της περιοχής του πλατώ, τα οποία παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. Η εξίσωση της ευθείας υπολογίστηκε απευθείας μέσω του λογισμικού Excel και εμφανίζεται μαζί με το διάγραμμα.



Διάγραμμα 2: Περιοχή του πλατώ.

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η κλίση του πλατώ είναι:

$$a = 0.3645$$

Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στην κλίση της ευθείας που προσαρμόστηκε στα πειραματικά δεδομένα της περιοχής του πλατώ. Ωστόσο, όπως είναι σύνηθες στην περίπτωση του απαριθμητή Geiger-Müller, η κλίση του πλατώ δεν εκφράζεται απλώς ως η παράμετρος a της ευθείας, αλλά κανονικοποιείται ως ποσοστιαία αύξηση ανά 100 V σε σχέση με τον μέσο ρυθμό καταμέτρησης στην περιοχή του πλατώ. Συνεπώς, η τελική μορφή της κλίσης δίνεται από τη σχέση:

$$K = \frac{a \cdot 100}{R_0}$$

όπου R_0 είναι ο μέσος ρυθμός καταμέτρησης στην περιοχή του πλατώ. Η τιμή του R_0 υπολογίστηκε μέσω του Excel και ισούται με 1071 Counts/min. Έτσι, προκύπτει:

$$K = \frac{0.3645 \cdot 100}{1071} \approx 0.034 \approx 3.4\%$$

Από τον παραπάνω υπολογισμό προέκυψε ότι η κλίση του πλατώ είναι $K \approx 3.4\%$. Η τιμή αυτή συμφωνεί με τα θεωρητικά δεδομένα της βιβλιογραφίας, σύμφωνα με τα οποία η κλίση του πλατώ ενός απαριθμητή Geiger-Müller κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 3% και 5% ανά 100 V. Συνεπώς, τα αποτελέσματα του πειράματος είναι συνεπή με τη θεωρία και επιβεβαιώνουν τη σωστή λειτουργία του απαριθμητή.

Τέλος η τάση λειτουργίας του απαριθμητή Geiger-Müller επιλέγεται εντός της περιοχής του πλατώ, όπου η απόκριση του οργάνου παραμένει σταθερή και δεν επηρεάζεται σημαντικά από μικρές μεταβολές της εφαρμοζόμενης τάσης. Στην παρούσα περίπτωση, το πλατώ εκτείνεται

από 290 V έως 590 V. Ως τιμή λειτουργίας λαμβάνεται συνήθως μια μέση τιμή εντός αυτού του διαστήματος, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία του απαριθμητή. Συνεπώς, η τάση λειτουργίας εκτιμάται περίπου ως:

$$V_{\text{λειτουργίας}} \approx 450 \text{ V}$$

4.2 Στατιστική ανάλυση για τον προσδιορισμό των σφαλμάτων

Έχοντας πλέον προσδιορίσει την τάση λειτουργίας του απαριθμητή, η οποία εκτιμήθηκε στα 450 V, προχωρούμε στη στατιστική μελέτη των πειραματικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, για την τιμή αυτή της τάσης πραγματοποιούνται 50 διαδοχικές μετρήσεις διάρκειας ενός λεπτού, κατά τις οποίες καταγράφεται ο αριθμός των παλμών. Στόχος της διαδικασίας είναι η κατανόηση της στατιστικής συμπεριφοράς των μετρήσεων και ο προσδιορισμός των αντίστοιχων σφαλμάτων. Τα πειραματικά δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή παρουσιάζονται παρακάτω.

a/a	Counts/min		
1	1101	26	1080
2	1070	27	1045
3	1044	28	1030
4	1041	29	1047
5	1043	30	1021
6	1070	31	1100
7	1058	32	1078
8	1094	33	1038
9	1076	34	1059
10	1047	35	1084
11	1055	36	1089
12	1032	37	1058
13	1076	38	1100
14	1061	39	1048
15	1079	40	1065
16	1085	41	1116
17	1063	42	1073
18	1097	43	990
19	1059	44	1062
20	1062	45	1045
21	1058	46	1062
22	1074	47	1063
23	1066	48	1086
24	1030	49	1083
25	1106	50	1022

Πίνακας 2: Πειραματικά δεδομένα για την στατιστική ανάλυση.

Για την πραγματοποίηση της στατιστικής μελέτης είναι απαραίτητο να εξεταστούν ξεχωριστά τα σύνολα μετρήσεων με πλήθος $N = 10$, $N = 20$ και $N = 50$. Συγκεκριμένα, για κάθε πλήθος μετρήσεων υπολογίζεται ο μέσος όρος των καταγεγραμμένων τιμών καθώς και το σφάλμα του μέσου, σύμφωνα με της σχέσης (1) και (2) της θεωρίας. Εφαρμόζοντας τη διαδικασία αυτή, προκύπτουν τα αποτελέσματα που συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πλήθος μετρήσεων	Μέσος όρος (Counts/min)	Σφάλμα
10	1064,4	6.81
20	1065,65	7,49
50	1063,82	4,66

Πίνακας 3: Υπολογισμός μέσου όρου και σφάλματος του μέσου για διαφορετικά πλήθη μετρήσεων.

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των μετρήσεων παραμένει σε όλες τις περιπτώσεις κοντά στην τιμή ~ 1064 Counts/min, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή λειτουργία του απαριθμητή Geiger-Müller. Αντίθετα, το σφάλμα του μέσου εμφανίζει την αναμενόμενη συμπεριφορά: όσο αυξάνεται το πλήθος των μετρήσεων, η αβεβαιότητα μειώνεται. Σημειώνεται ότι για $N = 20$ μετρήσεις το σφάλμα εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερο σε σχέση με την περίπτωση των 10 μετρήσεων, γεγονός που οφείλεται σε τυχαίες στοχαστικές διακυμάνσεις και όχι σε συστηματικό σφάλμα. Το συνολικό αποτέλεσμα παραμένει απολύτως συμβατό με τη θεωρητική πρόβλεψη της κατανομής Poisson, η οποία διέπει τη διαδικασία καταμέτρησης.

4.3 Υπολογισμός μέσης τιμής υποστρώματος και αντίστοιχου σφάλματος

Τέλος, απομακρύνεται η ραδιενεργός πηγή από το συρτάρι του απαριθμητή και πραγματοποιούνται, σε τάση λειτουργίας 450 V, τρεις διαδοχικές μετρήσεις διάρκειας τεσσάρων λεπτών. Σκοπός της διαδικασίας είναι ο προσδιορισμός του υποστρώματος (background) του απαριθμητή, δηλαδή του ρυθμού καταμέτρησης που οφείλεται στην ακτινοβολία υποβάθρου και στον ηλεκτρονικό θόρυβο του συστήματος. Τα πειραματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη διαδικασία αυτή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Voltage (V)	Timer (s)	Counts / 4 min
450	240	34
450	240	29
450	240	36

Πίνακας 4: Πειραματικά δεδομένα υποβάθρου.

Από τον υπολογισμό του μέσου όρου των τριών μετρήσεων, καθώς και του αντίστοιχου σφάλματος του μέσου, προκύπτει ότι:

Μέσος όρος (Counts/min)	Σφάλμα
33	0,42

Πίνακας 5: Πειραματικά δεδομένα υποβάθρου.

Ο προσδιορισμός του μέσου όρου και του αντίστοιχου σφάλματος του υποστρώματος έχει ιδιαίτερη σημασία από στατιστική άποψη, καθώς η τιμή αυτή συνεισφέρει άμεσα στην εκτίμηση της συνολικής αβεβαιότητας των μετρήσεων. Συγκεκριμένα, το υπόστρωμα αποτελεί θόρυβο που προστίθεται στο σήμα, και επομένως το σφάλμα που υπολογίστηκε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των τελικών σφαλμάτων των μετρήσεων Counts του

Πίνακα 1. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται για τον απαριθμητή Geiger–Müller αποτυπώνουν με αξιοπιστία τόσο τη στατιστική διακύμανση της διαδικασίας καταμέτρησης όσο και τη συνεισφορά της ακτινοβολίας υποβάθρου.

5 Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκαν με συστηματικό τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του απαριθμητή Geiger–Müller. Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν η τάση κατωφλίου, η περιοχή και η κλίση του πλατώ, καθώς και η τάση λειτουργίας του οργάνου, τιμές που βρέθηκαν σε συμφωνία με τη σχετική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε στατιστική μελέτη των μετρήσεων του απαριθμητή, ώστε να εξεταστεί η διακύμανση των αποτελεσμάτων και να υπολογιστούν τα αντίστοιχα σφάλματα. Παράλληλα, μετρήθηκε το υπόστρωμα (background) του απαριθμητή, δηλαδή ο ρυθμός καταμέτρησης που οφείλεται στην ακτινοβολία υποβάθρου και στον ηλεκτρονικό θόρυβο, και υπολογίστηκε το αντίστοιχο σφάλμα. Με την αφαίρεση του υποστρώματος και την κατάλληλη συνυπολόγιση των σφαλμάτων, κατέστη δυνατός ο ακριβέστερος προσδιορισμός της πραγματικής απόκρισης του απαριθμητή. Συνολικά, η εργασία ανέδειξε τόσο την αξία της πειραματικής μελέτης για την κατανόηση της λειτουργίας του απαριθμητή Geiger–Müller, όσο και τη σημασία της στατιστικής επεξεργασίας για την αξιόπιστη εκτίμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις.